

Sistemas Operacionais

Conceitos Iniciais, Gerência de Processos, Threads e Escalonamento da CPU

Plano de Aula Prática | Duração: 2 Horas

SEMANA 1 • BLOCO 1

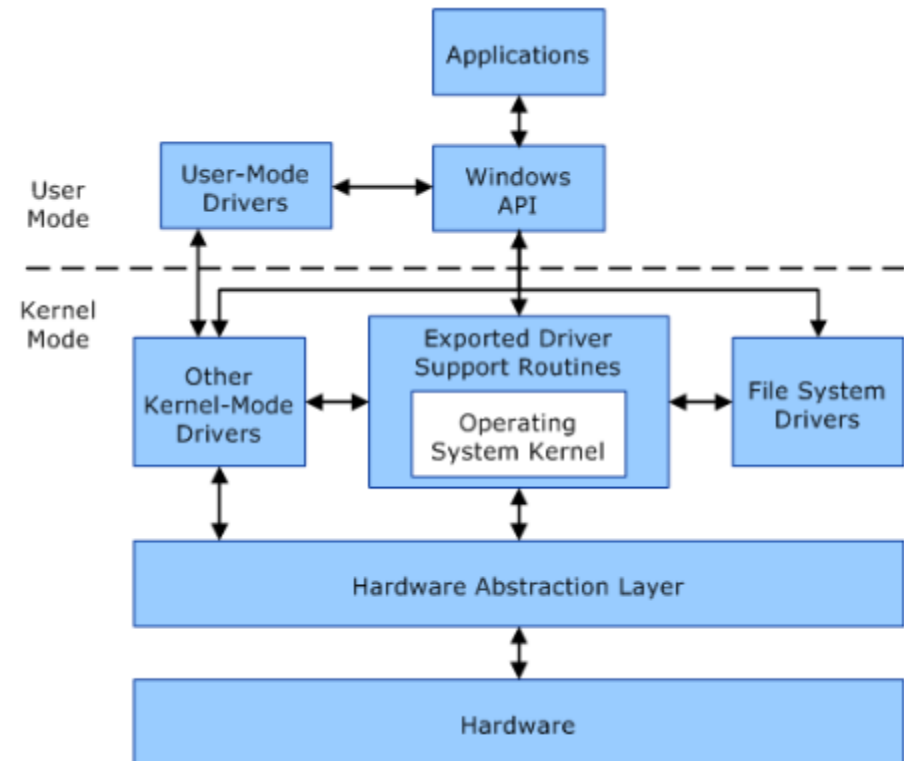
Conceitos Iniciais



Estruturas fundamentais dos Sistemas Operacionais, componentes do computador e modos de operação do processador.

Modo Dual e Chamadas de Sistema

- **Modo Usuário (User Mode):** Execução de aplicações com instruções restritas para proteção do sistema.
- **Modo Núcleo (Kernel Mode):** Acesso privilegiado e irrestrito a todo o hardware e registradores do computador.
- **Mecanismo de Troca:** Ocorre via interrupções de hardware, exceções (traps) e chamadas de sistema.
- **System Calls:** Interface programática essencial para solicitar serviços do Kernel (ex.: leitura de arquivos, alocação de memória).



Estrutura de Interrupções



Interrupções HW

Sinais assíncronos enviados por dispositivos periféricos (teclado, disco, placa de rede) para notificar a CPU sobre eventos externos.



Exceções / Traps

Eventos síncronos gerados por erros na execução de instruções de software, tais como divisão por zero ou falha de página.



Chamadas de Sistema

Solicitações explícitas de programas em modo usuário para que o kernel execute operações privilegiadas com segurança.

SEMANA 2 • BLOCO 2

Gerência de Processos

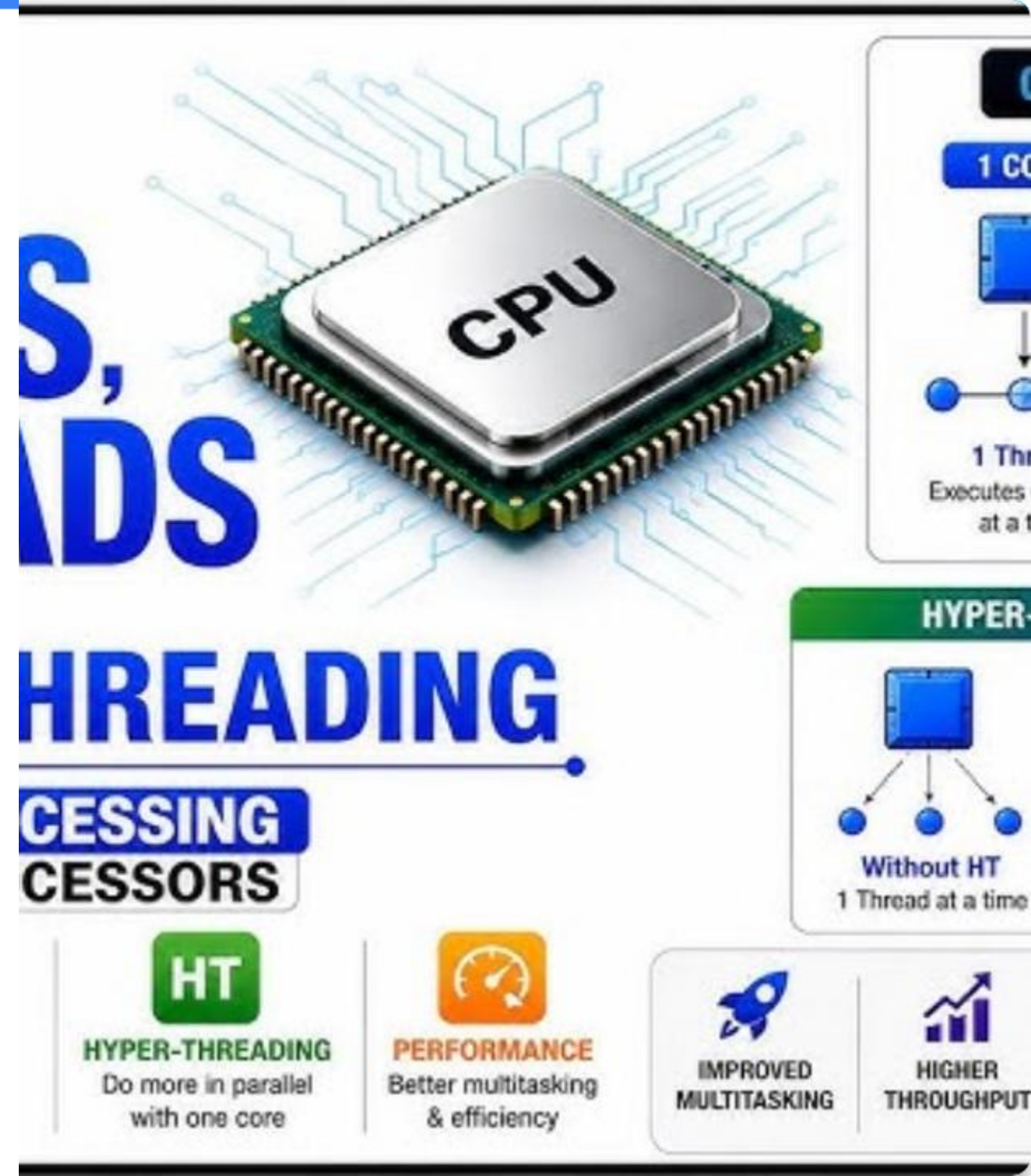
Abstração de Threads, vantagens do multithreading e modelos de arquitetura no Kernel e Espaço do Usuário.

Processo vs. Thread

Unidades de Execução

O **Processo** é uma unidade de alocação de recursos que possui seu próprio espaço de endereçamento isolado, tabela de arquivos e permissões.

A **Thread** é a menor unidade programável de execução na CPU. Threads de um mesmo processo compartilham o espaço de memória e código, mas mantêm sua própria pilha (stack) e registradores.

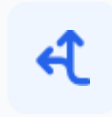


Modelos de Geração Multithread



Muitos-para-Um (N:1)

Múltiplas threads de usuário mapeadas em uma única thread de kernel. Troca de contexto ágil no espaço do usuário, mas sem paralelismo multicore.



Um-para-Um (1:1)

Cada thread de usuário corresponde a uma thread de kernel. Permite paralelismo real em CPUs multicore. Padrão no Linux e Windows.



Muitos-para-Muitos (M:N)

Multiplexa N threads de usuário sobre M threads de kernel ($M \leq N$). Combina alta eficiência e flexibilidade, reduzindo a sobrecarga do SO.

SEMANA 3 • BLOCO 3

Escalonamento da CPU

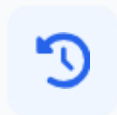
Troca de contexto, estratégias de preempção, critérios de otimização e algoritmos clássicos do escalonador.

Métricas de Escalonamento



Preempção

Habilidade do SO de interromper um processo em execução na CPU (por tempo ou prioridade) e conceder a vez a outro na fila de prontos.



Tempo de Retorno

Tempo total gasto desde o instante da submissão/chegada até a conclusão final do processo (Turnaround Time).



Tempo de Espera

Soma dos períodos acumulados que um processo passa aguardando alocação da CPU na fila de prontos.

Algoritmos de Escalonamento

FCFS e SJF

FCFS (First-Come, First-Served): Não-preemptivo. Atende por ordem de chegada. Pode causar o *efeito comboio* quando um processo longo retém a CPU.

SJF (Shortest Job First): Escolhe o processo de menor rajada de CPU. Minimiza o tempo médio de espera, mas requer estimativa prévia e pode gerar *starvation*.

Round Robin e Prioridades

Round Robin (RR): Preemptivo, voltado para interatividade. Distribui fatias fixas de tempo (quantum). Evita monopolização da CPU.

Escalonamento por Prioridades: Atribui valores numéricos a cada processo. Pode utilizar a técnica de *aging* (envelhecimento) para combater inanição.

Exercício GA (3,0 Pontos)

Considere os três processos abaixo, todos com instante de chegada igual a 0:

Processo	Tempo de Rajada (Burst)	Ordem de Chegada
P1	12 ms	1º
P2	4 ms	2º
P3	6 ms	3º

Tarefas do Exercício Prático:

- **Q1 (1,0 pt):** Elabore o Diagrama de Gantt e calcule o Tempo Médio de Espera (TME) para o algoritmo **FCFS**.
- **Q2 (1,0 pt):** Elabore o Diagrama de Gantt e calcule o TME para o algoritmo **SJF Não-Preemptivo**.
- **Q3 (1,0 pt):** Se P1 for dividido em duas threads independentes em CPU Dual-Core (Modelo 1:1), qual o ganho teórico na execução?

Dúvidas e Discussão

Apresentem as soluções do Exercício GA para encerramento do bloco.

 Sistemas Operacionais • Ciência da Computação / Engenharia